

MODELAGEM PREDITIVA APLICADA À CLASSIFICAÇÃO DA OBESIDADE

RESUMO

Este projeto apresenta o desenvolvimento de uma solução baseada em técnicas de Machine Learning para a classificação dos diferentes níveis de obesidade a partir de características antropométricas, hábitos de vida e fatores comportamentais dos indivíduos analisados.

A proposta foi estruturada utilizando um fluxo completo de Ciência de Dados, contemplando as etapas de compreensão da base de dados, tratamento e transformação das variáveis, engenharia de atributos, treinamento do modelo e avaliação de desempenho. Como parte do processo de enriquecimento dos dados, foi incorporado o Índice de Massa Corporal (IMC), variável derivada amplamente reconhecida na literatura médica como um importante indicador do estado nutricional e um dos principais critérios utilizados na classificação da obesidade.

Para a construção do modelo preditivo foi empregado o algoritmo Random Forest, integrado a uma pipeline de processamento desenvolvida com a biblioteca Scikit-Learn. O fluxo de pré-processamento incluiu a padronização de atributos numéricos e a codificação de variáveis categóricas por meio da técnica One-Hot Encoding, garantindo compatibilidade entre os dados e o algoritmo de aprendizagem.

A avaliação do modelo foi realizada por meio de métricas de classificação, incluindo acurácia, precisão, recall, F1-score e matriz de confusão. Os resultados demonstraram elevado desempenho preditivo, alcançando aproximadamente 98,8% de acurácia no conjunto de teste, evidenciando a capacidade do modelo em distinguir adequadamente os diferentes níveis de obesidade presentes na base de dados.

Além da modelagem preditiva, foram conduzidas análises exploratórias voltadas à interpretação dos fatores mais relevantes para a classificação, incluindo estudos de correlação, avaliação da importância das variáveis e análise da influência de indicadores como IMC, atividade física e histórico familiar sobre os níveis de obesidade observados.

Como etapa final, a solução foi disponibilizada por meio de uma aplicação interativa desenvolvida com Streamlit, permitindo a realização de previsões em tempo real. Adicionalmente, os dados

processados foram estruturados para integração com ferramentas de Business Intelligence, possibilitando a construção de dashboards analíticos para apoio à interpretação dos resultados e à tomada de decisão baseada em dados.

O projeto demonstra a aplicação prática de técnicas de Ciência de Dados e Machine Learning na identificação de padrões associados à obesidade, evidenciando o potencial dessas abordagens para apoiar análises preditivas em contextos relacionados à saúde e ao comportamento humano.